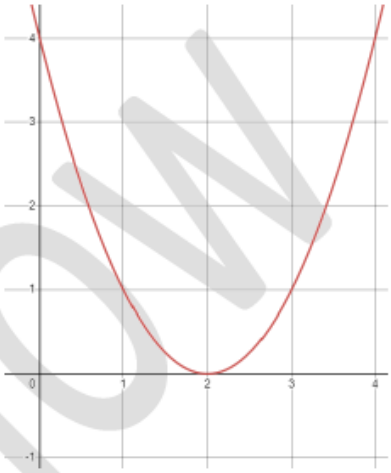
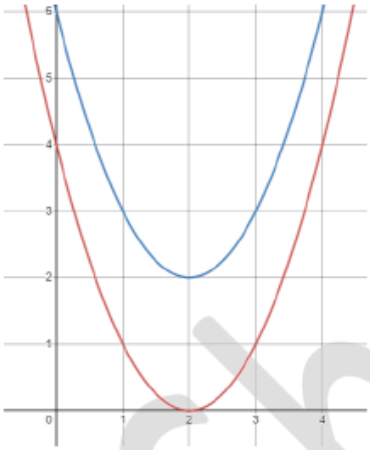
المقصود بالانسحاب هو (إزاحة) او تحرك منحنى الدالة لأعلى أو لأسفل أو لليمين أو لليسار

تأمل الأشكال التالية



يمثل منحنى الدالة

ص= س^{٢}-٤س + ٤



يمثل منحنى الدالة باللون الأحمر

ص= س^{٢}-٤س + ٤

يمثل منحنى الدالة باللون الأزرق

ص= س^{٢}-٤س + ٤ +٢

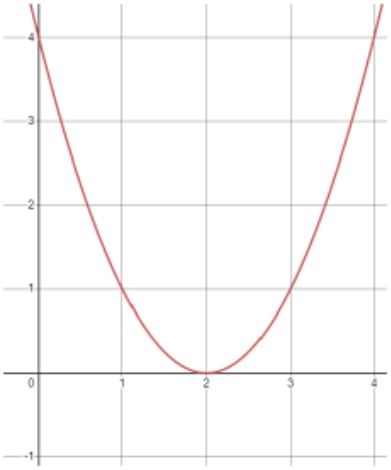
ص= س^{٢}-٤س + ٦

وصف الانسحاب

تساوت الاحداثيات السينية وتغيرت الاحداثيات الصادية ص ←ص+٢

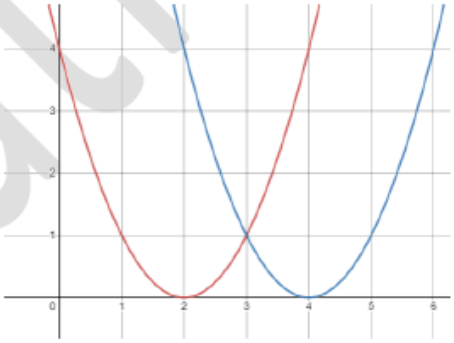
ويمكن التعبير عنه بمتجه الانسحاب $\begin{pmatrix} ٠ \\ ٢ \end{pmatrix}$

ويمكن التعبير عنه لفظياً انسحاب مقداره وحدتين لأعلى



يمثل منحنى الدالة

ص= س^{٢}-٤س + ٤



يمثل منحنى الدالة باللون الأحمر

ص= س^{٢}-٤س + ٤

يمثل منحنى الدالة باللون الأزرق

ص= (س-٢)^{٢}-٤(س-٢) + ٤

ص= س^{٢}-٨س + ١٦

وصف الانسحاب

تساوت الاحداثيات الصادية وتغيرت الاحداثيات السينية س ←س+٢

ويمكن التعبير عنه بمتجه الانسحاب $\begin{pmatrix} ٢ \\ ٠ \end{pmatrix}$

ويمكن التعبير عنه لفظياً انسحاب مقداره وحدتين لليمين

Math Show

العكس والنفس

انسحاب أفقي	انسحاب رأسي
إذا كانت د(س) = س^{٢} + ٣س +٢ فإن صورة الدالة تحت تأثير انسحاب $\begin{pmatrix} ٣ \\ ٠ \end{pmatrix}$ د(س) = (س-٣)^{٢} + (س-٣) + ٢ نلاحظ تم استبدال كل س بـ (س-٣) عكس إشارة الانسحاب	إذا كانت د(س) = س^{٢} + ٣س +٢ فإن صورة الدالة تحت تأثير انسحاب $\begin{pmatrix} ٠ \\ ٣ \end{pmatrix}$ د(س) = س^{٢} + ٣س +٢ + ٣ د(س) = س^{٢} + ٣س +٥ نلاحظ تم إضافة مقدار الانسحاب الى الدالة بنفس إشارة الانسحاب

أوجد معادلة كلٍّ مما يأتي بعد إجراء التحويل الهندسيّ المطلوب:

أمثلة على الانسحاب الأفقي

إذا كانت ص= $\frac{٢}{س}$ بعد اجراء انسحاب بالمتجه $\begin{pmatrix} -٥ \\ ٠ \end{pmatrix}$ استبدل كل س بـ (س+٥) عكس إشارة الانسحاب ص = $\frac{٢}{س+٥}$	إذا كانت ص= $\frac{س}{س+١}$ بعد اجراء انسحاب بالمتجه $\begin{pmatrix} ٣ \\ ٠ \end{pmatrix}$ استبدل كل س بـ (س-٣) عكس إشارة الانسحاب ص= $\frac{س-٣}{س-٣+١}$ ص= $\frac{س-٣}{س-٢}$

إذا كانت ص= س^{٢} + س بعد اجراء انسحاب بالمتجه $\begin{pmatrix} -١ \\ ٠ \end{pmatrix}$ استبدل كل س بـ (س+١) عكس إشارة الانسحاب ص = (س+١)^{٢} + (س+١) ص= س^{٢}+٢س+١+ س+١ ص= س^{٢}+٣س+٢ جذور المعادلة س^{٢} + س = ٠ هي س = ٠ ، س=-١ اما المعادلة س^{٢}+٣س+٢ = ٠ جذورها س = -١ ، س= -٢ تم إزاحة جذور المعادلة لليسار وحدة واحدة	إذا كانت ص= س^{٣}- ٦س +٢ بعد اجراء انسحاب ٣ وحدات لليمين استبدل كل س بـ (س-٣) عكس إشارة الانسحاب ص= (س-٣)^{٣} – ٦ (س-٣) + ٢

أمثلة على الانسحاب الرأسي

إذا كانت ص= ٢س^{٢} بعد اجراء انسحاب بالمتجه $\begin{pmatrix} ٠ \\ ٤ \end{pmatrix}$

إضافة ٤ الى الدالة بنفس إشارة الانسحاب

ص= ٢س^{٢} +٤

إذا كانت ص= ٥ $\sqrt{س}$ بعد اجراء انسحاب بالمتجه $\begin{pmatrix} ٠ \\ -٢ \end{pmatrix}$

إضافة -٢ الى الدالة بنفس إشارة الانسحاب

ص= ٥ $\sqrt{س}$ − ٢

إذا كانت ص= ٧س^{٢} -٢س بعد اجراء انسحاب بالمتجه $\begin{pmatrix} ٠ \\ ١ \end{pmatrix}$

إضافة ١ الى الدالة بنفس إشارة الانسحاب

ص= ٧س^{٢} -٢س + ١

إذا كانت ص= س^{٢} -١ بعد اجراء انسحاب بالمتجه $\begin{pmatrix} ٠ \\ ٢ \end{pmatrix}$

إضافة ٢ الى الدالة بنفس إشارة الانسحاب

ص= س^{٢} -١ + ٢

ص= س^{٢}+١

أمثلة على الانسحاب الأفقي والرأسي

إذا كانت ص= ٣س^{٢} -٢ بعد اجراء انسحاب بالمتجه $\begin{pmatrix} ٢ \\ ٣ \end{pmatrix}$

استبدل كل س بـ (س -٢) عكس إشارة الانسحاب

إضافة ٣ الى الدالة بنفس إشارة الانسحاب

ص= ٣(س-٢)^{٢} -٢ + ٣

ص=٣(س-٢)^{٢} + ١

تم سحب المنحنى ص= س^{٢} -٤س + ١ بالمتجه $\begin{pmatrix} ١ \\ ٢ \end{pmatrix}$

اكتب صورة المنحنى الناتج في صورة أس^{٢} +ب س + جـ

استبدل كل س بـ (س -١) عكس إشارة الانسحاب

إضافة ١ الى الدالة بنفس إشارة الانسحاب

ص= (س-١)^{٢} -٤(س-١) + ١ + ٢

ص= س^{٢} -٢س +١ -٤س +٤ +٣

ص= س^{٢} -٦س +٨

أوجد متجه الانسحاب الذي يحوّل منحنى الدالّة الأولى إلى منحنى الدالّة الثاني في كل حالة من الحالات الآتية

ص= س^{٢} + ٥س -٢ الى ص= س^{٢} + ٥س +٢

تلاحظ عدم وجود انسحاب يغير من الحدود التي تحتوي على س، تغير الحد الثابت من (-٢ الى ٢) لأعلى بمقدار ٤ وحدات

يكون متجه الانسحاب $\begin{pmatrix} ٠ \\ ٤ \end{pmatrix}$

ص= س^{٣}+ ٢س^{٢} + ١ الى ص= س^{٣}+ ٢س^{٢} -٤

تلاحظ عدم وجود انسحاب يغير من الحدود التي تحتوي على س، تغير الحد الثابت من (١ الى -٤) لأسفل بمقدار ٥ وحدات

يكون متجه الانسحاب $\begin{pmatrix} ٠ \\ -٥ \end{pmatrix}$

ص= س^{٢} -٣س الى ص= (س+١)^{٢} − ٣ (س+١)

تلاحظ وجود انسحاب يغير من الحدود التي تحتوي على س، تغير (س الى س +١) لليسار بمقدار وحدة واحدة

يكون متجه الانسحاب $\begin{pmatrix} -١ \\ ٠ \end{pmatrix}$

ص= س + $\frac{٦}{س}$ الى ص= س − ٢ + $\frac{٦}{س-٢}$

تلاحظ وجود انسحاب يغير من الحدود التي تحتوي على س، تغير (س الى س -٢) لليمين بمقدار وحدتين

يكون متجه الانسحاب $\begin{pmatrix} ٢ \\ ٠ \end{pmatrix}$

ص= $\sqrt{٢س + ٥}$ الى ص= $\sqrt{٢س + ٣}$

يمكن كتابة $\sqrt{٢س + ٣}$ = $\sqrt{٢س - ٢ + ٥}$

أي $\sqrt{٢(س - ١) + ٥}$ = $\sqrt{٢س + ٣}$

تلاحظ وجود انسحاب يغير من الحدود التي تحتوي على س، تغير (س الى س -١) لليمين بمقدار وحدة واحدة

يكون متجه الانسحاب $\begin{pmatrix} ١ \\ ٠ \end{pmatrix}$

في مثل هذه التمارين: أعد كتابة الدالة الناتجة بدلالة الدالة الأصلية

ص= $\frac{٥}{س^{٢}}$ − ٣س الى ص= $\frac{٥}{(س-٢)^{٢}}$ − ٣س + ١٠

∴ $\frac{٥}{(س-٢)^{٢}}$ − ٣س + ٦ + ٤

= $\frac{٥}{(س-٢)^{٢}}$ − ٣(س − ٢) + ٤

تلاحظ وجود انسحاب يغير من الحدود التي تحتوي على س، تغير (س الى س -٢) لليمين بمقدار وحدتين ويتغير الحد الثابت (٠ الى ٤) لأعلى بمقدار ٤ وحدات

يكون متجه الانسحاب $\begin{pmatrix} ٢ \\ ٤ \end{pmatrix}$

تمارين محلولة

يمكن سحب المستقيم ص= ٢س الى ص= ٢س +٢

بإجراء انسحاب مقداره $\begin{pmatrix} ٠ \\ أ \end{pmatrix}$ أوجد قيمة أ

تغير الحد الثابت (٠ الى ٢) لأعلى بمقدار وحدتين

أ = ٢

يمكن سحب المستقيم ص= ٢س الى ص= ٢س +٢

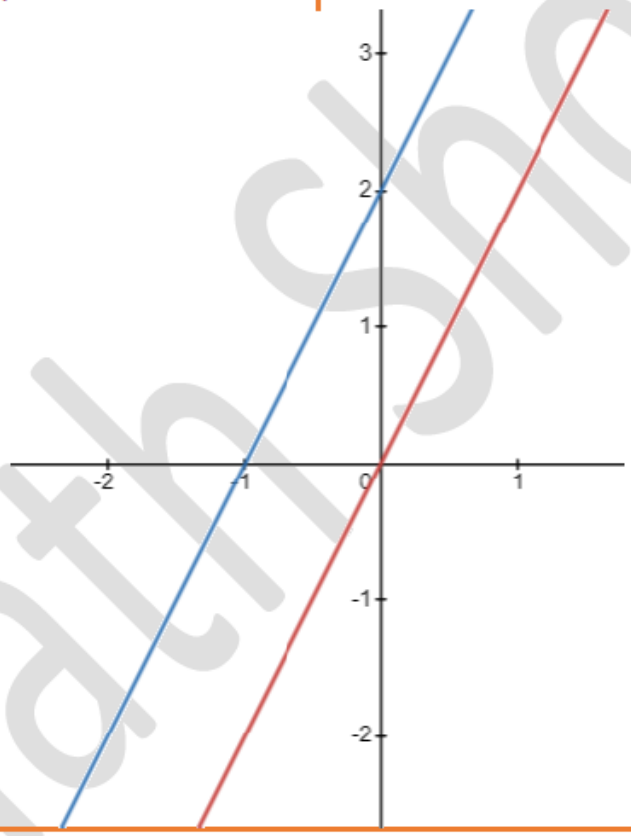
بإجراء انسحاب مقداره $\begin{pmatrix} ب \\ ٠ \end{pmatrix}$ أوجد قيمة ب

٢س+ ٢ = ٢(س+١)

الحدود التي تحتوي على س، تغير (س الى س +١)

لليسار بمقدار وحدة واحدة

ب= -١



إذا كانت ص= (س+٣) (س-٢) (س-٥) اكتب عبارتها بصورة مشابهة بعد اجراء انسحاب بالمتجه $\begin{pmatrix} ٢ \\ ٠ \end{pmatrix}$

نستبدل كل س بـ (س-٢)

ص= (س-٢+٣) (س-٢-٢) (س-٢-٥)

ص= (س+١) (س-٤) (س-٧)

تم سحب المنحنى ص= أس^{٢} + ب س + جـ بالمتجه $\begin{pmatrix} ٢ \\ -٥ \end{pmatrix}$ فكانت معادلة المنحنى الناتج هي

ص= ٢س^{٢} -١١ س + ١٠ أوجد قيم كل من أ، ب، جـ

الحل

بإجراء انسحاب عكسي على المنحنى الناتج $\begin{pmatrix} -٢ \\ ٥ \end{pmatrix}$

ص= ٢(س+٢)^{٢} -١١ (س+٢) + ١٠ +٥

ص= ٢(س^{٢}+٤س+٤) -١١س -٢٢ +١٥

ص = ٢س^{٢}+٨س+٨ - ١١س -٢٢ +١٥

ص = ٢س^{٢}-٣س+١

أ = ٢ ب= -٣ جـ =١